Nhà Đo Đạc Cổ Đại: Đo Chiều Cao Tháp Cổ Bằng Bóng Nắng & Định Lý Thales

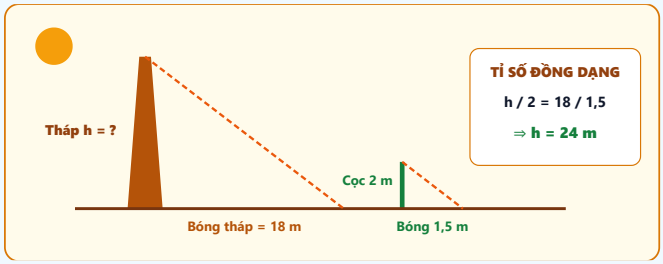
Mục tiêu cần đạt: Hiểu rằng các tia nắng mặt trời song song tạo ra hai tam giác vuông đồng dạng, giữ cho tỉ số (Chiều cao vật / Độ dài bóng nắng) là một đại lượng bất biến tại cùng một thời điểm.

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM

Asset: YD-LA-GEO-G8-12 • Kỹ năng: S_G08_B31

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Hai tam giác vuông có góc nhọn tạo bởi tia nắng mặt trời bằng nhau thì đồng dạng với nhau: tỉ số hai cạnh góc vuông tương ứng luôn bằng nhau.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Cùng một thời điểm trong ngày, một tòa tháp cổ có bóng trên mặt đất dài 18 m, còn một thanh cọc thẳng đứng cao 2 m cắm gần đó có bóng dài 1,5 m. Tính chiều cao h của tòa tháp.

• Bước 1 (Mô hình hóa hình học): Vì tháp và cọc cùng vuông góc với mặt đất và các tia nắng mặt trời song song nên hai tam giác vuông tạo thành đồng dạng với nhau.

• Bước 2 (Lập tỉ lệ thức đồng dạng): Ta có tỉ số giữa chiều cao và độ dài bóng nắng là không đổi: h / 18 = 2 / 1,5.

• Bước 3 (Tính chiều cao h): Suy ra h = (18 × 2) / 1,5 = 36 / 1,5 = 24 (m).

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Cho tam giác ABC có DE // BC (D ∈ AB, E ∈ AC). Biết AD = 4 cm, DB = 6 cm, AE = 5 cm. Tính độ dài đoạn EC.

> **Kết quả: EC = 7,5 cm**
> Theo định lý Thales: AD/DB = AE/EC ⇒ 4/6 = 5/EC ⇒ EC = (6 × 5)/4 = 7,5 (cm).

Câu 2b (Thực hành): Một cột cờ có bóng trên sân trường dài 12 m. Cùng lúc đó, một học sinh cao 1,5 m đứng gần cột cờ có bóng dài 2 m. Tính chiều cao cột cờ.

> **Kết quả: 9 m**
> h / 12 = 1,5 / 2 ⇒ h = (12 × 1,5) / 2 = 9 (m).

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Cho tam giác ABC có DE // BC (D ∈ AB, E ∈ AC). Biết AD = 3 cm, AB = 9 cm và BC = 15 cm. Tính độ dài đoạn thẳng DE.

> **Kết quả: DE = 5 cm**
> Theo hệ quả định lý Thales: DE/BC = AD/AB ⇒ DE/15 = 3/9 = $\frac{1}{3}$ ⇒ DE = 5 (cm).

Câu 4 (Thực tiễn): Để đo chiều rộng AB của một khúc sông mà không cần sang bờ bên kia, người ta ngắm tạo hai tam giác đồng dạng trên bờ với tỉ số đồng dạng k = 4 và cạnh tương ứng trên bờ đo được dài 16 m. Tính chiều rộng khúc sông AB.

> **Kết quả: 64 m**
> AB / 16 = 4 ⇒ AB = 16 × 4 = 64 (m).

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Bài toán bóng nắng: Luôn lập tỉ số (Cao lớn / Cao nhỏ) = (Bóng lớn / Bóng nhỏ)!

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Khi tính cạnh đáy song song DE/BC, mẫu số phải là CẢ CẠNH LỚN AB (DE/BC = AD/AB), tuyệt đối không dùng AD/DB!

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Kiểm tra xem đơn vị đo (cm, m) của cả 4 đoạn thẳng trong tỉ lệ thức đã đồng nhất chưa.

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: h_tháp / s_tháp = h_cọc / s_cọc = tan(α)